

積分影像

方柏森

資訊工程系 (Dep. of CSIE)

國立澎湖科技大學 (NPU)

Email: a32142166@gmail.com

摘要—本次作業使用 Python 程式製 integral image，透過二為動態來規劃演算法來建立矩陣，並成功將時間複雜度優化至 $O(1)$ 。本次作業的完整程式與 Markdown 說明文件已上傳至 GitHub，專案庫連結為：https://github.com/Eason0101-a/Algorithms_Assignment-3-0429_2。

B. 介面展示

I. 相關文獻

積分圖 (integral image)，又稱總和面積表 (summed area table，簡稱 SAT) [1]，是一個快速且有效的對一個網格的矩形子區域中計算和的資料結構和算法。[2]

II. 研究方法

A. 積分影像建構

透過二維動態規劃，我們可以在單次歷遍影像時建立積分矩陣 I 。其狀態轉移方程式如下：

$$I(x, y) = i(x, y) + I(x-1, y) + I(x, y-1) - I(x-1, y-1) \quad (1)$$

其中 $i(x, y)$ 為原始矩陣值。此階段之時間與空間複雜度皆為 $O(rows \times cols)$ 。為了避免邊界判斷降低執行效率，本實作在矩陣外圍額外填充一列與一行的 0 (Zero-Padding)。

B. 常數時間區域查詢

建立完成後，若要查詢左上角 (x_1, y_1) 至右下角 (x_2, y_2) 的矩形總和 S ，僅需透過四個頂點的積分值進行簡單加減：

$$S = I(x_2, y_2) - I(x_1-1, y_2) - I(x_2, y_1-1) + I(x_1-1, y_1-1) \quad (2)$$

此操作不隨矩形大小改變，其時間複雜度為 $O(1)$ 。

III. 實驗結果

本研究成功實作具備 GUI 介面的積分影像計算器。

A. 正確性與複雜度驗證

以專案預設之 5×5 矩陣為例，當查詢局部區域時，系統透過常數時間公式回傳之數據與傳統暴力加總結果完全一致。核心演算法的兩層巢狀迴圈確認了建構複雜度為線性時間，而查詢函數則成功限縮在常數時間。

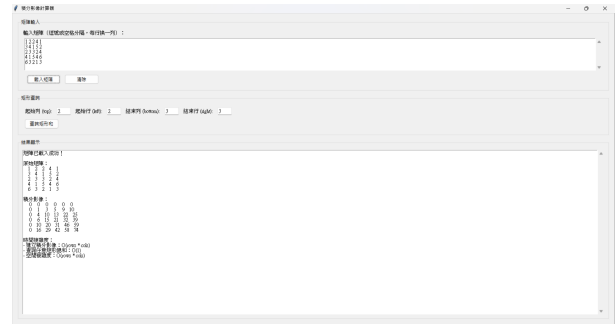


Fig. 1. 積分影像計算器圖形化。

IV. 結論

本次作業成功的使用 Python 程式積實現分影像演算法，並使用直觀的互動式 GUI，該演算法透過一次性的線性時間預計算成本，換取了後續查詢皆都為 $O(1)$ 。

參考文獻

- [1] 黃祥睿, "Lecture 5 Red-Black Tree," 國立澎湖科技大學, 2026.
- [2] 維基百科, "積分圖" 網址: <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A7%AF%E5%88%86%E5%9B%BE>